

Sistemas de Informações em Saúde no Brasil

Raphael de Freitas Saldanha

2025-03-10

Índice

Bem-vindo	3
Como citar este material?	4
Sobre o autor	5
1 Introdução	6
2 Breve histórico da experiência brasileira	8
2.1 O Departamento de Informática do SUS – DataSUS	8
2.2 Conjuntos de Sistemas de Informação em Saúde	9
2.2.1 Sistemas de Informações Vitais	9
2.2.2 Sistemas de Informações de Morbidade	9
2.2.3 Outros Sistemas de Informação	9
2.3 Dimensões pública e privada do SUS	10
3 SIM – Sistema de Informação sobre Mortalidade	11
3.1 Resumo	11
3.2 Histórico e organização	11
3.3 Modelo da Declaração de Óbito	13
3.4 Estrutura dos dados	13
3.5 Acesso aos dados	13
3.5.1 TabNet	13
3.5.2 TabWin	13
3.5.3 R	15
3.5.4 PCDoS	15
3.5.5 Outras formas	16
3.6 Principais usos e indicadores	16
3.7 Bibliografia recomendada	16
3.7.1 Documentos auxiliares	16
3.7.2 Vídeos	16
3.7.3 Avaliação da qualidade dos dados	17
4 SINASC – Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos	18
4.1 Resumo	18
4.2 Histórico e organização	18

4.3	Modelo da Declaração de Nascido Vivo	20
4.4	Estrutura dos dados	20
4.5	Acesso aos dados	20
4.5.1	TabNet	20
4.5.2	TabWin	20
4.5.3	R	20
4.5.4	PCDaS	22
4.5.5	Outras formas	23
4.6	Principais usos e indicadores	23
4.7	Bibliografia recomendada	23
4.7.1	Documentos auxiliares	23
4.7.2	Vídeos	23
4.7.3	Avaliação da qualidade dos dados	23
5	SIH – Sistema de Informações Hospitalares do SUS	24
5.1	Resumo	24
5.2	Histórico e organização	24
5.3	Estrutura dos dados	25
5.4	Acesso aos dados	25
5.4.1	TabNet	25
5.4.2	TabWin	25
5.4.3	R	26
5.4.4	PCDaS	27
5.5	Principais usos e indicadores	27
5.6	Bibliografia recomendada	27
5.6.1	Documentos auxiliares	27
5.6.2	Vídeos	27
5.6.3	Avaliação da qualidade dos dados	27
6	SIA – Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS	28
6.1	Resumo	28
6.2	Histórico e organização	28
6.3	Estrutura dos dados	28
6.3.1	Arquivos de Procedimentos Ambulatoriais	28
6.3.2	Registro das Ações ambulatoriais de saúde	29
6.3.3	Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado	29
6.4	Acesso aos dados	29
6.4.1	TabNet	29
6.4.2	TabWin	29
6.4.3	R	29
6.5	Bibliografia recomendada	31
6.5.1	Documentos auxiliares	31

7	SINAN – Sistema de Informação de Agravos de Notificação	32
7.1	Resumo	32
7.2	Histórico e organização	32
7.3	Estrutura dos dados	34
7.3.1	Acidentes por Animais Peçonhentos	34
7.3.2	Botulismo	34
7.3.3	Doença de Chagas	34
7.3.4	Cólera	35
7.3.5	Coqueluche	35
7.3.6	Dengue	35
7.3.7	Rotavírus	35
7.3.8	Difteria	35
7.3.9	Esquistossomose	35
7.3.10	Doenças Exantemáticas	36
7.3.11	Febre Amarela	36
7.3.12	Febre Maculosa	36
7.3.13	Febre Tifóide	36
7.3.14	Hanseníase	36
7.3.15	Hantavirose	36
7.3.16	Hepatites Virais	37
7.3.17	Intoxicação Hexógena	37
7.3.18	Leishmaniose Visceral	37
7.3.19	Leishmaniose Tegumentar Americana	37
7.3.20	Leptospirose	37
7.3.21	Malária	37
7.3.22	Meningite	38
7.3.23	Notificação Individual	38
7.3.24	Peste	38
7.3.25	Paralisia Flácida Aguda	38
7.3.26	Raiva Humana	38
7.3.27	Sífilis Congênita	38
7.3.28	Sífilis em Gestante	39
7.3.29	Síndrome da Rubéola Congênita	39
7.3.30	Tétano Acidental	39
7.3.31	Tétano Neonatal	39
7.3.32	Tuberculose	39
7.3.33	Violência Interpessoal/Autoprovocada	39
7.4	Acesso aos dados	40
7.4.1	TabNet	40
7.4.2	TabWin	40
7.4.3	R	40
7.5	Bibliografia recomendada	41
7.5.1	Documentos auxiliares	41

7.5.2	Videos	41
8	CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde	42
8.1	Resumo	42
8.2	Histórico e organização	42
8.3	Estrutura dos dados	43
8.4	Acesso aos dados	44
8.4.1	Consulta direta	44
8.4.2	Outras formas	44
8.4.3	TabNet	44
8.4.4	TabWin	44
8.4.5	ElasticCNES	44
8.4.6	R	45
8.4.7	PCDaS	46
8.5	Bibliografia recomendada	46
	Apêndices	47
A	CID – Classificação Internacional de Doenças	47
A.1	Histórico	47
A.2	Estrutura	47
A.3	Edições da CID no Brasil	47
A.3.1	CID-9	47
A.3.2	CID-10	47
	CID-11	47

Bem-vindo

Este *e-book* busca apresentar os principais Sistemas de Informações em Saúde (SIS) no Brasil, com detalhes sobre sua história, dados disponíveis, principais usos e indicadores.

Como citar este material?

SALDANHA, Raphael de Freitas. Sistemas de Informação em Saúde no Brasil. Ebook. Disponível em <https://rfsaldanha.github.io/sis/>. DOI: 10.5281/zenodo.14933369.

Sobre o autor

Raphael Saldanha é geógrafo, especialista em Métodos Estatísticos Computacionais, Mestre em Saúde Coletiva pela Universidade Federal de Juiz de Fora e Doutor em Informação e Comunicação Científica e Tecnológica pela Fundação Oswaldo Cruz.

1 Introdução

A rápida disponibilidade de dados confiáveis é essencial para a tomada de decisão em saúde. Um componente-chave de um sistema de saúde são os seus *sistemas de informações*, utilizados não somente pelo próprio sistema de saúde, mas também por outras instituições, integrando um sistema maior de estatísticas nacionais e internacionais (ABOUZAHRA; BOERMA, 2005; WHO, 2008).

Sistemas de Informação em Saúde (SIS) podem ser entendidos como um esforço integrado para *coletar, processar, reportar e usar* informações e conhecimento de saúde para influenciar a tomada de decisão, ações programáticas e pesquisa (LIPPEVELD, 2001).

O emprego do termo “sistema” implica em um processo completo e organizado. Contudo, a formatação de diferentes SIS, tanto no Brasil como em diferentes países, tende a evoluir de forma fragmentada, diretamente ligadas aos contextos políticos, econômicos, técnicos e epidemiológicos existentes durante sua criação. O conhecimento deste contexto é imprescindível para a compreensão das nuances e características próprias de cada SIS (WHO, 2008). Ciente de sua história, limitações e potências, os SIS são elementos fundamentais para a tomada de decisão em um sistema de saúde.

No Brasil, os SIS pretendem cobrir uma série de eventos de saúde que ocorrem durante o ciclo de vida do cidadão, tão como sobre o próprio sistema de saúde. Alguns exemplos de eventos de saúde são nascimentos, internações, imunizações e óbitos, entre outros.

A Figura 1.1 apresenta as siglas de alguns dos principais SIS existentes no Brasil.

O objetivo deste livro é apresentar estes SIS com informações atualizadas sobre sua história, características dos dados e sua utilização, visando um melhor aproveitamento de seu potencial para a saúde pública brasileira.

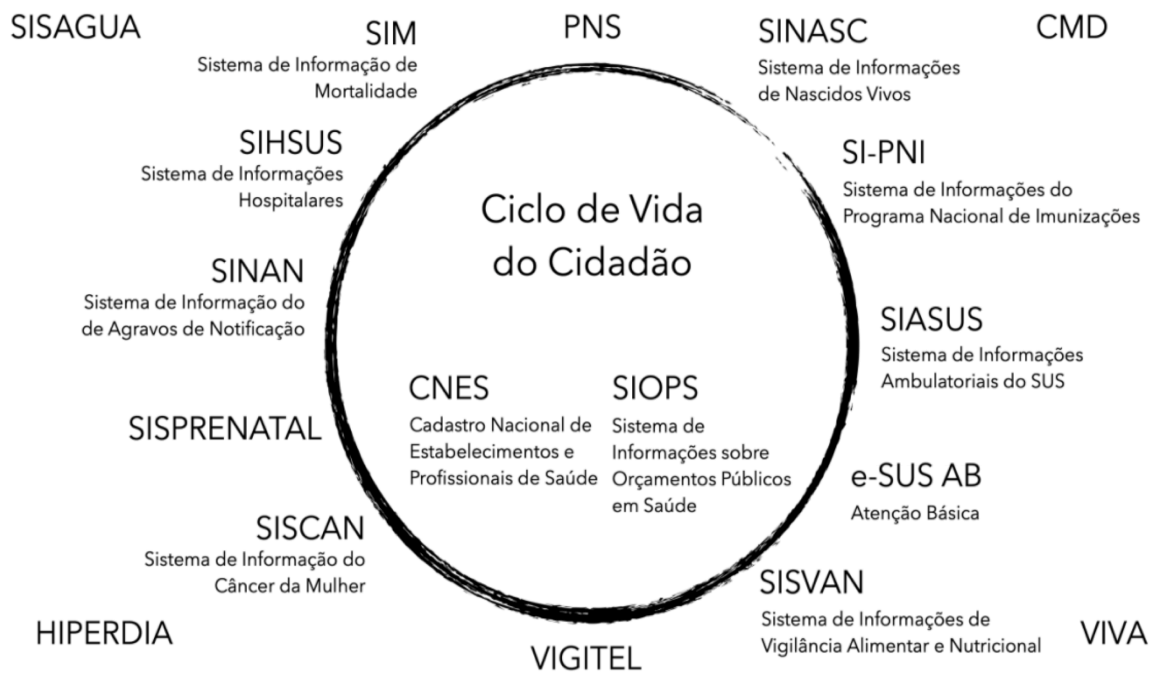


Figura 1.1: Sistemas de informação e o ciclo de vida do cidadão

2 Breve histórico da experiência brasileira

As iniciativas em sistematizar a obtenção e registro de dados de saúde no Brasil se iniciam com a necessidade de manutenção de estatísticas de nascimentos e mortalidade, ainda no período colonial. Contudo, apenas em 1973 foi regulamentado o [Registro Civil](#) no país (BRASIL, 1973), sendo atribuída ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a responsabilidade da construção de estatísticas do Registro Civil para o conhecimento das dinâmicas de evolução populacional no território brasileiro.

Ainda assim, as barreiras de acesso ao Registro Civil desta época, como a cobrança financeira do cidadão para obtenção do registro de nascimentos e óbitos, incorriam em significativa subnotificação e distorções nos quantitativos de nascimentos e óbitos, criando um grande contingente de pessoas que viviam à margem da sociedade, os “sem-registros” (MAKRAKIS, 2000; VIACAVA, 2009).

Desta forma, para o aperfeiçoamento destas estatísticas, se fazia necessário a coleta de dados diretamente no local de ocorrência destes eventos, como maternidades e hospitais, aproximando assim a coleta de dados ao setor saúde.

Entre os anos 1970 e 1980, os primeiros sistemas de informação em saúde de abrangência nacional foram criados (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). A primeira Reunião Nacional sobre Sistemas de Informação em Saúde ocorreu em 1975, visando discutir uma implantação mais ampla e abrangente de sistemas (BRASIL, 1975).

A promulgação da Constituição Federal em 1988 deu início a construção de um arcabouço legislativo necessário para a construção do Sistema Único de Saúde (SUS), abrindo caminho para sua regulamentação (BRASIL, 1990a) e de medidas necessárias para seu financiamento, regulação e controle social (BRASIL, 1990b). A gestão participativa e o processo de descentralização da saúde tornaram os municípios e estados importantes atores na geração e uso de dados dos diferentes sistemas de informação (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).

2.1 O Departamento de Informática do SUS – DataSUS

Com o estabelecimento do SUS e a promulgação da Constituição Federal, foi criado em 1991 o Departamento de Informática do SUS (DataSUS), inicialmente vinculado à Fundação Nacional de Saúde – FUNASA (BRASIL, 1991), absorvendo funcionários oriundos da Diretoria de Sistemas de Saúde do DATAPREV (Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência)

e outros órgãos. Compreendendo as dificuldades impostas pelo distanciamento institucional entre o DataSUS e o Ministério da Saúde, em 1998 foram iniciadas ações para viabilizar a sua transferência para a administração direta do Ministério da Saúde, efetivada em 2002 (BRASIL, 2002a; BRASIL, 2002b).

Dentre as competências do DataSUS (BRASIL, 2002a), pode-se destacar a responsabilidade pela manutenção e desenvolvimento de sistemas de informações em saúde; o desenvolvimento, pesquisa e incorporação de tecnologias de informática necessárias às ações de saúde; definição de normas e padrões para a transmissão e transferência de informações em saúde; a integração nacional das bases de dados e sistemas do SUS e a manutenção do acervo das bases de dados.

Desta forma, o DataSUS é o principal órgão responsável pela manutenção dos SIS brasileiros. Estes SIS podem ser compreendidos em alguns conjuntos, apresentados a seguir.

2.2 Conjuntos de Sistemas de Informação em Saúde

2.2.1 Sistemas de Informações Vitais

O Brasil conta atualmente com dois sistemas de informações vitais, o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). A implantação destes sistemas se origina na reorganização do Registro Civil brasileiro, que visava padronizar os instrumentos de coleta de dados sobre óbitos e nascimentos e produzir dados de maneira uniforme em todo o território nacional.

2.2.2 Sistemas de Informações de Morbidade

Existem atualmente dois sistemas de informação em saúde consolidados, que apresentam dados sobre a morbidade da população brasileira: o Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN) e o Sistema de Informações Hospitalares (SIH).

2.2.3 Outros Sistemas de Informação

Além dos sistemas de informações em saúde descritos anteriormente, podem-se destacar alguns outros. O Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) abrange dados sobre atendimentos ambulatoriais, serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, e ações de prevenção e promoção de saúde, cobrindo unidades de saúde da dimensão pública do SUS e rede conveniada. O Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI) contempla dados sobre vacinação da população brasileira. O Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), apresenta dados sobre orçamentos públicos e gastos em saúde. O Sistema de Vigilância Epidemiológica (SIVEP) apresenta subsistemas específicos para malária e gripe (Síndrome Respiratória Aguda Grave – SRAG).

Além dos sistemas de informação em saúde, cabe também destacar a importância do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), que apresenta dados cadastrais sobre todos os estabelecimentos de saúde no território nacional, e de profissionais de saúde, equipamentos, serviços de apoio diagnóstico e terapêutico e serviços ambulatoriais e hospitalares.

2.3 Dimensões pública e privada do SUS

Cabe aqui ressaltar que alguns SIS apresentam uma cobertura ampla, incluindo as dimensões pública e privada do SUS. Nestes SIS, todo evento de saúde é contabilizado, independente dele acontecer em um estabelecimento de saúde público ou privado. Pode-se citar o SIM, SINASC e o SINAN como exemplos. Assim, qualquer óbito, nascimento ou possível caso de doença ou agravo de interesse ocorrido em território nacional é comunicado ao Ministério da Saúde e é registrado em seu respectivo SIS,

O Sistema Único de Saúde (SUS) engloba todos os profissionais, estabelecimentos e serviços de saúde oferecidos no Brasil, independente de serem privados, públicos ou filantrópicos.

Na estrutura do SUS, os serviços *privados* de saúde, como atendimentos particulares, clínicas privadas e planos de saúde privados, são visto como uma estrutura de [Saúde Suplementar](#) aos serviços públicos de saúde e são regulamentados pela [Agência Nacional de Saúde Suplementar \(ANS\)](#).

Por outro lado, alguns SIS são restritos à dimensão pública do SUS. Neste caso, apenas eventos de saúde ocorridos em estabelecimentos de saúde públicos são registrados. SIH e SIA são exemplos de SIS com este tipo de cobertura. A ANS apresenta regularmente dados sobre eventos de saúde ocorridos na dimensão privada do SUS.

Os capítulos seguintes irão apresentar estes e outros SIS brasileiros, com seu histórico e organização, estrutura dos seus dados, formas de acesso, seus principais usos e indicadores, bibliografia recomendada e outras informações relevantes.

3 SIM – Sistema de Informação sobre Mortalidade

3.1 Resumo

- Ano de criação: 1975
- Cobertura: Dimensões pública e privada do SUS
- Unidade: Declaração de Óbito (DO)
- Divulgação de dados: anual, com um ano de defasagem

3.2 Histórico e organização

O SIM foi o primeiro sistema de informação em saúde de abrangência nacional. As condições para a sua criação se iniciam em 1975, com a formação de um Grupo de Trabalho (GT) no Ministério da Saúde com o objetivo da adoção de um modelo único de Declaração de Óbito (DO), como um documento legal de impressão centralizada, controlada e numerada.

Entre as décadas de 1960 e 1970 chegaram a coexistir 43 modelos diferentes de atestado de óbito (SENNA, 2009).

Este instrumento possibilitaria um fluxo padronizado de informações e de processamento. A criação e adoção da DO possibilitou uma mudança profunda na organização do Registro Civil, pois este instrumento tem origem na própria unidade de saúde e, a partir dele, se obtêm a Certidão de Óbito nos cartórios de Registro Civil.

O documento básico do SIM é a Declaração de Óbito (DO), que é padronizada nacionalmente, gerenciada e distribuída pelo Ministério da Saúde, emitida em três vias com destinações distintas, conforme fluxo apresentado na Figura 7.1. A primeira via é retida pelo estabelecimento de saúde e enviada para a secretaria municipal de saúde, a segunda via é destinada à família e que deverá ser levada ao Registro Civil para a obtenção do Atestado de Óbito, já a terceira via permanece na unidade notificadora do óbito, servindo como arquivo.

A DO é emitida para todos os tipos de óbito, incluindo óbitos fetais, sendo preenchida por um médico ou, quando da ausência de um médico, o preenchimento é realizado em cartório, diante de testemunhas. Neste documento consta a *causa básica do óbito* e demais *causas secundárias*,

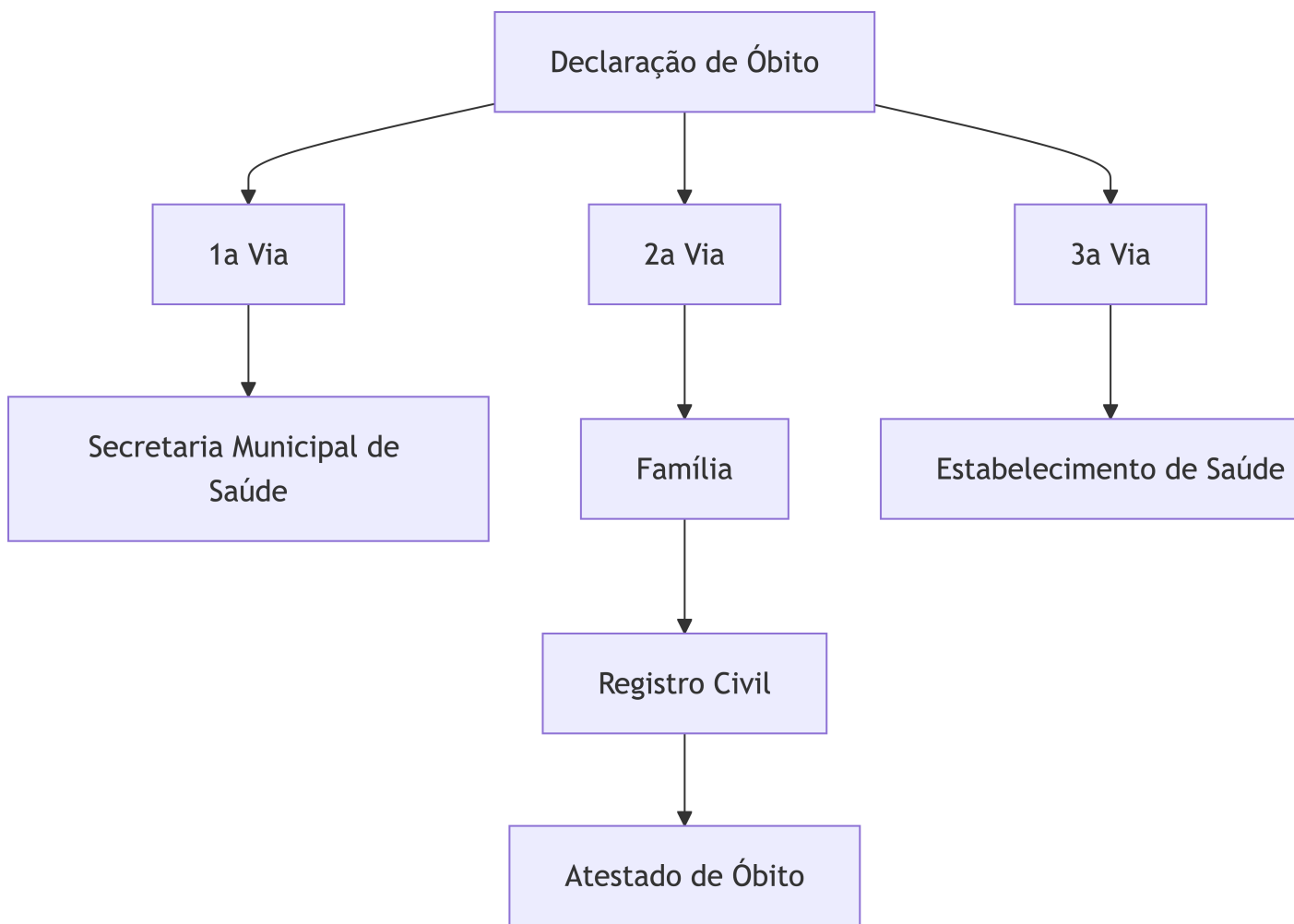


Figura 3.1: Fluxo de emissão e destinação das vias da Declaração de Óbito

que são codificadas conforme a Classificação Internacional de Doenças (CID). Este dado é de grande importância para estudos em saúde, possibilitando acompanhar as principais causas de óbitos em diferentes grupos de doenças e recortes sociais.

A partir de 1979, o SIM passou a apresentar dados consolidados e, desde então, a qualidade de seu preenchimento vem sendo aprimorada, principalmente sobre os dados referentes a idade, raça/cor e existência de gravidez. O maior desafio do SIM é a correta definição da causa básica da morte, ainda sendo encontradas declarações de óbito com causas mal definidas (SENNA, 2009).

Mais informações sobre o preenchimento dos dados do SIM estão disponíveis no [manual de preenchimento](#), disponibilizado pelo Ministério da Saúde.

Um histórico mais aprofundado sobre a construção e evolução do SIM está disponível [neste documento](#).

3.3 Modelo da Declaração de Óbito

3.4 Estrutura dos dados

Confira o documento de [estrutura do SIM](#), onde estão descritas as variáveis disponíveis.

3.5 Acesso aos dados

3.5.1 TabNet

Os dados do SIM podem ser acessados no sistema TabNet do DataSUS, na seção de Estatísticas Vitais.

- [TabNet SIM](#)

3.5.2 TabWin

Para uso no TabWin, você irá precisar baixar no servidor de FTP do DataSUS, os arquivos de dados no formato DBC e os arquivos auxiliares para tabulação.

- [TabWin - Transferência de arquivos](#)

 República Federativa do Brasil Ministério da Saúde 1ª VIA - SECRETARIA DE SAÚDE		Declaração de Óbito	
I	Identificação	1) Tipo de óbito ☐ Fetal ☐ Não Fetal	2) Data do óbito ____/____/____
		3) Nome do Falecido _____ _____ _____	4) Maternidade _____ _____ _____
		5) Nome do Pai _____ _____ _____	6) Nome da Mãe _____ _____ _____
II	Residência	7) Data de nascimento ____/____/____	8) Idade Anos: ____ Meses: ____ Dias: ____ Horas: ____ Minutos: ____
		9) Sexo ☐ M - Masculino ☐ F - Feminino	10) Raça/Cor ☐ Branca ☐ Preta ☐ Amarela ☐ Indígena ☐ Ignorada
		11) Situação conjugal ☐ Solteiro ☐ Casado ☐ Viúvo ☐ Ignorada	12) Situação conjugal ☐ Separado judicialmente ☐ Separado de fato ☐ União estável
III	Ocorrência	13) Escolaridade (última série concluída) Nível: 0) Sem escolaridade 1) Fundamental I (1ª a 4ª Série) 2) Fundamental II (5ª a 8ª Série)	14) Ocupação habitual (Informar anterior, se aposentado / desempregado) _____ _____ _____
		15) Logradouro (rua, praça, avenida, etc) _____ _____ _____	16) CEP _____-_____-_____ Número: ____ Complemento: _____
		17) Bairro/Distrito _____ Código: _____	18) Município de residência _____ Código: _____ UF: _____
IV	Fetal ou menor que 1 ano	19) Local de ocorrência do óbito ☐ Hospital ☐ Domicílio ☐ Outros ☐ Via pública ☐ Aldeia indígena ☐ Ignorada	20) Estabelecimento _____ _____ _____
		21) Endereço de ocorrência (rua, praça, avenida, etc) _____ _____ _____	22) CEP _____-_____-_____ Número: ____ Complemento: _____
		23) Bairro/Distrito _____ Código: _____	24) Município de ocorrência _____ Código: _____ UF: _____
V	Condições e causas da morte	PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PARA ÓBITOS FETAIS E DE MENORES DE 1 ANO - INFORMAÇÕES SOBRE A MÃE 25) Idade (anos) ____ 26) Escolaridade (última série concluída) Nível: ____ 27) Ocupação habitual (Informar anterior, se aposentado / desempregado) _____ Código CBO 2002 _____	
		28) Número de filhos vivos ____ 29) Nº de semanas de gestação ____ 30) Tipo de gravidez: ☐ Única ☐ Dupla ☐ Tripla e mais ☐ Ignorada 31) Tipo de parto: ☐ Vaginal ☐ Cesáreo ☐ Ignorada 32) Morte em relação ao parto: ☐ Antes ☐ Durante ☐ Depois ☐ Ignorada 33) Peso ao nascer ____ 34) Número da Declaração de Nascido Vivo ____	
		OBITO DE MULHER EM IDADE FÉRTIL 35) A morte ocorreu: ☐ Na gravidez ☐ No abortamento ☐ De 43 dias a 1 ano após o término da gestação 36) Não ocorreu nestes períodos: ☐ Não ☐ Sim	
VI	Médico	ASSISTÊNCIA MÉDICA 37) Recebeu assist. médica durante a doença que ocasionou a morte? ☐ Sim ☐ Não ☐ Ignorada 38) Necropsia? ☐ Sim ☐ Não ☐ Ignorada	
		DIAGNÓSTICO CONFIRMADO POR: 39) Tempo decorrido entre o início da doença e a morte: ____ CID: ____	
		CAUSAS DA MORTE PARTE I Doença ou estado mórbido que causou diretamente a morte: a) _____ b) _____ c) _____ d) _____ CAUSAS ANTECEDENTES Estados mórbidos, se existirem, que produziram a causa acima registrada, mencionando-se em última, logo a causa inicial: e) _____ f) _____ PARTE II Outras condições significativas que contribuíram para a morte, e que não entraram, porém, na cadeia acima: g) _____ h) _____	
VII	Causas externas	PROVÁVEIS CIRCUNSTÂNCIAS DE MORTE NÃO NATURAL (informações de caráter estritamente epidemiológico) 40) Tipo: ☐ Acidente ☐ Suicídio ☐ Outros ☐ Ignorada 41) Descrição sumária do evento: _____ 42) Endereço do local do acidente ou violência: Logradouro (rua, praça, avenida, etc) _____ 43) Tipo de local de ocorrência do acidente ou violência: ☐ Via pública ☐ Estabelecimento comercial ☐ Outro domicílio ☐ Ignorada	
		44) Nome do Médico: _____ 45) CRM: _____ 46) Assinatura: _____ 47) Meio de contato (telefone, fax, e-mail, etc): _____ 48) Data do atestado: _____ 49) Assinatura: _____	
		PROVÁVEIS CIRCUNSTÂNCIAS DE MORTE NÃO NATURAL (informações de caráter estritamente epidemiológico) 50) Tipo: ☐ Acidente ☐ Suicídio ☐ Outros ☐ Ignorada 51) Descrição sumária do evento: _____ 52) Endereço do local do acidente ou violência: Logradouro (rua, praça, avenida, etc) _____ 53) Tipo de local de ocorrência do acidente ou violência: ☐ Via pública ☐ Estabelecimento comercial ☐ Outro domicílio ☐ Ignorada	
VIII	Cartório	54) Registro: _____ 55) Data: _____ 56) Município: _____ 57) UF: _____	
		58) Declarante: _____ 59) Testemunhas: _____ 60) Local: _____ 61) Assinatura: _____	
		62) Local: _____ 63) Assinatura: _____	

Figura 3.2: Modelo de Declaração de Óbito

3.5.3 R

Você pode usar o pacote `{microdatasus}`.

```
library(microdatasus)

sim_raw <- fetch_datasus(
  year_start = 2021,
  year_end = 2021,
  uf = "AC",
  information_system = "SIM-DO"
)

sim_p <- process_sim(sim_raw)

sim_p
```

A tibble: 5,496 x 111

	ORIGEM	TIPOBITO	DTOBITO	HORAOBITO	CODMUNNATU	DTNASC	IDADE	SEXO	RACACOR
	<chr>	<chr>	<chr>	<chr>	<chr>	<chr>	<chr>	<chr>	<chr>
1	1	Não Fetal	2021-03-23	1500	110020	1962-06~	458	Masc~	Parda
2	1	Não Fetal	2021-03-23	0243	120050	1971-02~	450	Masc~	Parda
3	1	Não Fetal	2021-03-23	1310	120040	1956-10~	464	Femi~	Parda
4	1	Não Fetal	2021-04-17	2149	120050	1999-01~	422	Masc~	Parda
5	1	Não Fetal	2021-01-06	0420	120020	2020-08~	304	Masc~	Parda
6	1	Não Fetal	2021-02-06	1145	120034	1943-12~	477	Masc~	Parda
7	1	Não Fetal	2021-02-15	<NA>	120050	1970-06~	450	Masc~	Parda
8	1	Não Fetal	2021-02-16	0720	120060	1935-01~	486	Masc~	Preta
9	1	Não Fetal	2021-02-15	1320	120050	1951-04~	469	Femi~	Amarela
10	1	Não Fetal	2021-02-13	0700	120050	1957-02~	464	Masc~	Parda

i 5,486 more rows

i 102 more variables: ESTCIV <chr>, ESC <chr>, ESC2010 <chr>,
SERIESCFAL <chr>, CODMUNRES <chr>, LOCOCOR <chr>, CODESTAB <chr>,
ESTABDESCR <chr>, CODMUNOCOR <chr>, IDADEMAE <chr>, ESCMAE <chr>,
ESCMAE2010 <chr>, SERIESMAE <chr>, QTDFILVIVO <chr>, QTDFILMORT <chr>,
GRAVIDEZ <chr>, SEMAGESTAC <chr>, GESTACAO <chr>, PARTO <chr>,
OBITOPARTO <chr>, PESO <chr>, TPMORTEOCO <chr>, OBITOGRAM <chr>, ...

3.5.4 PCDaS

Os dados do SIM estão disponíveis na PCDaS para acesso via *notebooks*.

- [Dados SIM](#)
- [Dados SIM-DOFET](#)

3.5.5 Outras formas

Dados em formato CSV estão sendo disponibilizados no site OpenDataSUS, mantido pelo DataSUS, incluindo versões de dados preliminares do ano corrente.

- [OpenDataSUS - SIM](#)

3.6 Principais usos e indicadores

Segundo RIPSa (2008), os dados do SIM são utilizados na construção de diversos indicadores de mortalidade. Pode-se destacar os seguintes indicadores:

- Taxa de mortalidade infantil
- Taxas de mortalidade neonatal precoce e tardia, pós-neonatal e perinatal
- Taxa de mortalidade em menores de cinco anos
- Razão de mortalidade materna
- Mortalidade proporcional por grupos de causas

Consulte o [livro da RIPSa](#) para maiores detalhes sobre esses e outros indicadores.

3.7 Bibliografia recomendada

3.7.1 Documentos auxiliares

- [Histórico do SIM](#)
- [Estrutura do SIM](#)
- [Manual de preenchimento da Declaração de Óbito](#)
- [A Declaração de Óbito: documento necessário e importante](#)

3.7.2 Vídeos

https://www.youtube.com/watch?v=I_wFPYkDbF8

<https://www.youtube.com/watch?v=DuyB5bsz7yM>

3.7.3 Avaliação da qualidade dos dados

- Artigo *Qualidade dos registros de ocupação das doenças associadas ao asbesto no sistema de informação sobre mortalidade, Brasil* (CAVALCANTE; SANTANA, 2023). Disponível [aqui](#).
- Artigo *Análise da qualidade das estatísticas vitais brasileiras: a experiência de implantação do SIM e do SINASC*. (JORGE; LAURENTI; GOTLIEB, 2007). Disponível [aqui](#).
- Artigo *Avaliação da qualidade do Sistema Brasileiro de Informações sobre Mortalidade (SIM): uma scoping review*. (REBOUÇAS et al., 2025). Disponível [aqui](#).

4 SINASC – Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos

4.1 Resumo

- Ano de criação: 1990
- Cobertura: Dimensões pública e privada do SUS
- Unidade: Declaração de Nascido Vivo (DNV)
- Divulgação de dados: anual, com um ano de defasagem

4.2 Histórico e organização

O SINASC foi concebido estruturalmente de maneira semelhante ao SIM. A partir de 1990, ele passa a ser implantado nacionalmente, de forma gradual e planejada, pelo Ministério da Saúde, apresentando dados consolidados a partir de 1994. Em seu funcionamento inicial, o SINASC enfrentou problemas de cobertura, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, e também apresentava poucas rotinas internas de controle de qualidade que foram posteriormente criadas, tão como questões sobre dupla entrada de dados foram solucionadas. SZWARCOWALD et al. (2019) estima que a abrangência do SINASC seja superior a 90% dos nascidos vivos na maioria das Unidades da Federação, ainda que coberturas inferiores a 60% sejam encontrados em alguns municípios localizados nas áreas mais remotas e empobrecidas do país, o que demonstra a necessidade de esforços do poder público para o aumento da cobertura do SINASC.

O documento básico do SINASC é a *Declaração de Nascido Vivo (DNV)*, padronizada nacionalmente, gerenciada e distribuída pelo Ministério da Saúde. Assim como a DO, a DNV também é emitida em três vias e distribuída gratuitamente, seguindo o seguinte fluxo: a primeira via da DNV é retida pela unidade de saúde e encaminhada para a secretaria municipal de saúde, a segunda via é entregue à família para ser apresentada no Registro Civil, e que validará a obtenção do Certidão de Nascimento, já a terceira via é arquivada junto ao prontuário médico do recém-nascido na unidade de saúde.

O SINASC apresenta informações sobre as condições de saúde do nascido vivo

circunstâncias do parto, sobre as fases da gravidez e sobre a saúde da mãe. Assim, as informações do SINASC possibilitam traçar um perfil epidemiológico dos recém-nascidos no país,

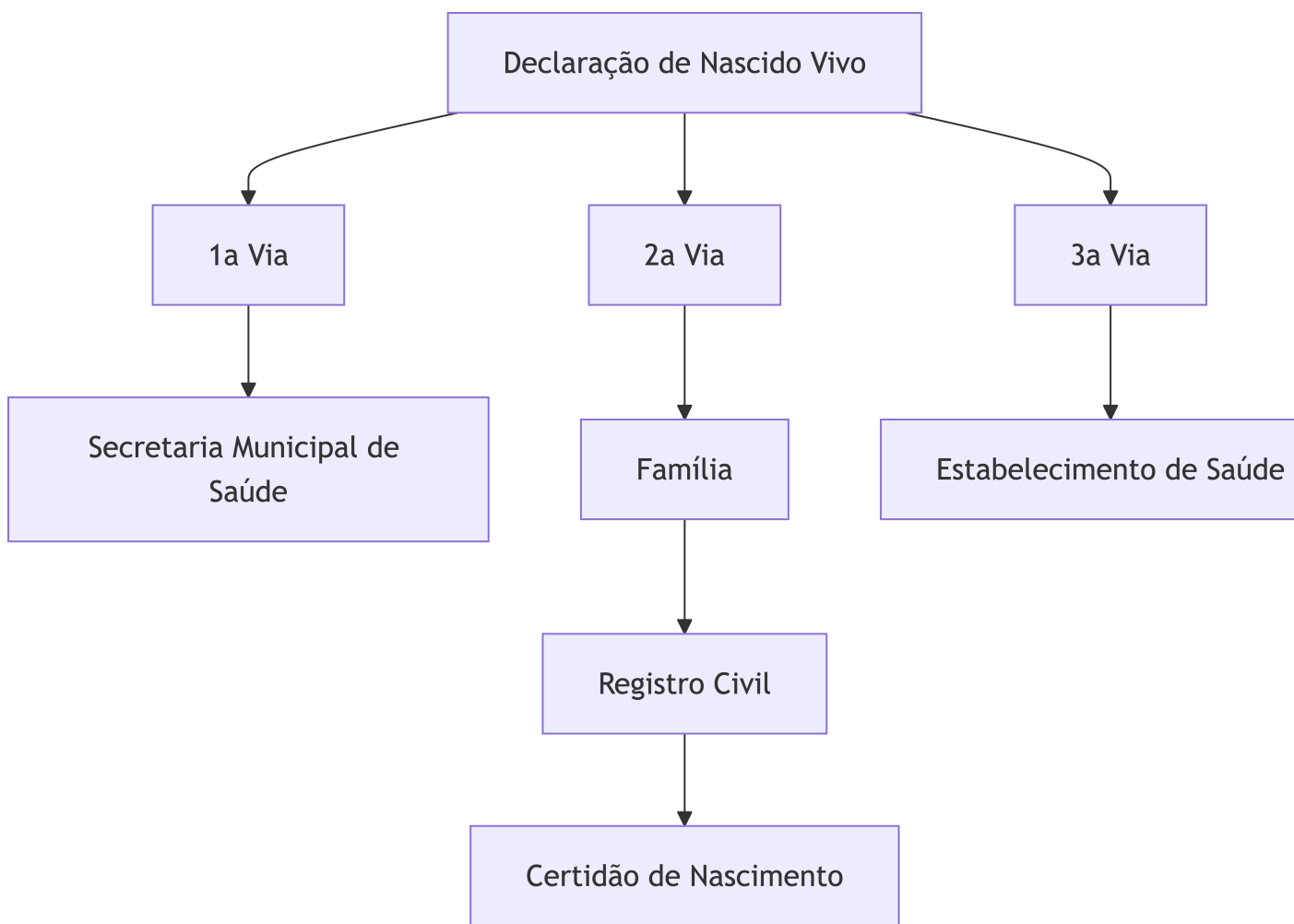


Figura 4.1: Fluxo de emissão e destinação das vias da Declaração de Nascido Vivo

avaliar diferenças e mudanças no perfil reprodutivo das mulheres, contribuem na definição de prioridades para a gestão e avaliação da qualidade da atenção ao parto, ao recém-nascido e à mãe, e são utilizados na construção de indicadores de saúde e demográficos no Brasil.

Nascido vivo é a expulsão ou extração completa do corpo da mãe, independente da duração da gravidez, de um produto da concepção que, depois da separação, respire ou apresente qualquer outro sinal de vida, independente de sua viabilidade (VIACAVA, 2009).

4.3 Modelo da Declaração de Nascido Vivo

4.4 Estrutura dos dados

Confira o documento de [estrutura do SINASC](#), onde estão descritas as variáveis disponíveis.

4.5 Acesso aos dados

4.5.1 TabNet

Os dados do SINASC podem ser acessados no sistema TabNet do DataSUS, na seção de Estatísticas Vitais.

- [TabNet SINASC](#)

4.5.2 TabWin

Para uso no TabWin, você irá precisar baixar no servidor de FTP do DataSUS, os arquivos de dados no formato DBC e os arquivos auxiliares para tabulação.

- [TabWin - Transferência de arquivos](#)

4.5.3 R

Você pode usar o pacote [{microdatasus}](#).

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde
1ª VIA - SECRETARIA DE SAÚDE

Declaração de Nascido Vivo

Número do Cartão Nacional de Saúde do RN

1 Nome do Recém-nascido (RN)

2 Data e hora do nascimento

3 Sexo
☐ M - Masculino ☐ F - Feminino ☐ I - Ignorado

4 Raça / cor do Recém-nascido
☐ Branca ☐ Amarela ☐ Indígena
☐ Preta ☐ Parda

5 Peso ao nascer em gramas

6 Índice de Apgar - 1º e 5º minutos

7 Comprimento em cm

8 Perímetro cefálico em cm

9 Detectada alguma anomalia congênita? Usar o bloco anomalias congênicas para descrevê-las.
☐ Sim ☐ Não ☐ Ignorado

10 Local da ocorrência
☐ Hospital ☐ Domicílio ☐ Alguém Indígena ☐ Outros
☐ Outros estabelecimento ☐ Outros

11 Estabelecimento Código CHES

12 Endereço da ocorrência, se fora do estabelecimento ou da residência da parturiente (rua, praça, avenida, etc.)

13 Número

14 Complemento

15 CEP

16 Bairro/Distrito

17 Código

18 Município de ocorrência

19 UF

20 Nome

21 Cartão SUS

22 Escolaridade (última série concluída)
Nível
☐ Sem escolaridade ☐ Médio (antigo 2º grau) ☐ Ignorado
☐ Fundamental I (1ª a 4ª série) ☐ Superior incompleto
☐ Fundamental II (5ª a 8ª série) ☐ Superior completo

23 Série

24 Ocupação habitual (Informar anterior, se aposentada(o) ou desempregada(o)) Código CBO 2002

25 Data de nascimento

26 Idade (anos)

27 Naturalidade

28 Situação conjugal
☐ Solteira(o) ☐ Separada(o) judicialmente ☐ Divorçada(o)
☐ Casada(o) ☐ União estável ☐ Viúva(o) ☐ Ignorado

29 Raça / Cor
☐ Branca ☐ Preta ☐ Amarela ☐ Indígena ☐ Parda

30 Residência

31 Logradouro

32 Número

33 Complemento

34 CEP

35 Bairro/Distrito

36 Código

37 Município

38 Código

39 UF

40 Nome

41 Idade

42 Gestações anteriores

43 Histórico gestacional

44 Nº de gestações anteriores

45 Nº de partos vaginais

46 Nº de cesáreas

47 Nº de nascidos vivos

48 Nº de perdas fetais / abortos

49 Gestação atual

50 Idade Gestacional

51 Data da Última Menstruação (DUM) / /

52 Nº de semanas de gestação, se DUM Ignorada

53 Método utilizado para estimar
☐ Exame físico ☐ Outro método ☐ Ignorado

54 Nº de consultas de pré-natal

55 Mês de gestação em que iniciou o pré-natal

56 Tipo de gravidez
☐ Única ☐ Dupla ☐ Tripla ou mais ☐ Ignorado

57 Parto

58 Apresentação
☐ Cefálica ☐ Pélvica ou Podálica ☐ Transversal ☐ Ignorado

59 O Trabalho de parto foi induzido?
☐ Sim ☐ Não ☐ Ignorado

60 Tipo de parto
☐ Vaginal ☐ Cesáreo ☐ Ignorado

61 Cesáreo ocorreu antes do trabalho de parto iniciar?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não se aplica ☐ Ignorado

62 Nascimento assistido por
☐ Médico ☐ Enfermeiro ou Obstetriz ☐ Parteira ☐ Outros ☐ Ignorado

63 Descrever todas as anomalias congênicas observadas

64 Data do preenchimento

65 Nome do responsável pelo preenchimento

66 Função
☐ Médico ☐ Enfermeiro ☐ Parteira ☐ Func. Cartório ☐ Outros (descrever)

67 Tipo documento
☐ CNES ☐ CRM ☐ COREN ☐ RG ☐ CPF

68 Nº do documento

69 Órgão emissor

70 Cartório

71 Código

72 Registro

73 Data

74 Município

75 UF

ATENÇÃO: ESTE DOCUMENTO NÃO SUBSTITUI A CERTIDÃO DE NASCIMENTO
O Registro de Nascimento é obrigatório por lei.
Para registrar esta criança, a(o) responsável deverá levar este documento ao cartório de registro civil.

Versão 08/21 - 2ª Impressão 11/2021

www.lgb.com.br

Figura 4.2: Modelo de Declaração de Nascido Vivo

```
library(microdatasus)

sinasc_raw <- fetch_datasus(
  year_start = 2021,
  year_end = 2021,
  uf = "AC",
  information_system = "SINASC"
)

sinasc_p <- process_sinasc(sinasc_raw)

sinasc_p
```

A tibble: 15,699 x 75

	ORIGEM	CODESTAB	CODMUNNASC	LOCNASC	IDADEMAE	ESTCIVMAE	ESCMAE	QTDFILVIVO
	<chr>	<chr>	<chr>	<chr>	<chr>	<chr>	<chr>	<chr>
1	1	2515768	110010	Hospital	18	Solteira	8 a 1~	0
2	1	2516276	110015	Hospital	28	Casada	12 an~	0
3	1	2496879	110015	Hospital	32	União co~	8 a 1~	1
4	1	5618347	110020	Hospital	25	<NA>	4 a 7~	4
5	1	5618347	110020	Hospital	32	Casada	12 an~	1
6	1	5701929	120001	Hospital	25	Casada	8 a 1~	3
7	1	5701929	120001	Outro estabe~	24	Solteira	8 a 1~	1
8	1	5701929	120001	Hospital	27	União co~	4 a 7~	4
9	1	5701929	120001	Hospital	26	União co~	8 a 1~	2
10	1	5701929	120001	Hospital	35	União co~	4 a 7~	5

i 15,689 more rows

i 67 more variables: QTDFILMORT <chr>, CODMUNRES <chr>, GESTACAO <chr>,
 # GRAVIDEZ <chr>, PARTO <chr>, CONSULTAS <chr>, DTNASC <chr>, HORANASC <chr>,
 # SEXO <chr>, APGAR1 <chr>, APGAR5 <chr>, RACACOR <chr>, PESO <chr>,
 # IDANOMAL <chr>, DTCADASTRO <chr>, CODANOMAL <chr>, NUMEROLOTE <chr>,
 # VERSAOSIST <chr>, DTRECEBIM <chr>, DIFDATA <chr>, DTRECORIGA <chr>,
 # NATURALMAE <chr>, CODMUNNATU <chr>, CODUFNATU <chr>, ESCMAE2010 <chr>, ...

4.5.4 PCDaS

Os dados do SINASC estão disponíveis na PCDaS para acesso via *notebooks*.

- [Dados SINASC](#)

4.5.5 Outras formas

Dados em formato CSV estão sendo disponibilizados no site OpenDataSUS, mantido pelo DataSUS, incluindo versões de dados pr eliminares do ano corrente.

- [OpenDataSUS - SINASC](#)

4.6 Principais usos e indicadores

Segundo RIPSa (2008), os dados do SINASC são utilizados na construção de diversos indicadores de saúde. Pode-se destacar os seguintes indicadores:

- Taxa de fecundidade total
- Taxa específica de fecundidade
- Taxa bruta de natalidade

Consulte o [livro da RIPSa](#) para maiores detalhes sobre esses e outros indicadores.

4.7 Bibliografia recomendada

4.7.1 Documentos auxiliares

- [Estrutura do SINASC](#)
- [Manual de preenchimento da Declaração de Nascido Vivo](#)

4.7.2 Vídeos

https://www.youtube.com/watch?v=7-KFz_8vdjk

4.7.3 Avaliação da qualidade dos dados

- Artigo *Qualidade do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc): análise crítica da literatura* (PEDRAZA, 2012). Disponível [aqui](#).
- Artigo *Qualidade da notificação de anomalias congênitas pelo Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC): estudo comparativo nos anos 2004 e 2007* (LUQUETTI; KOIFMAN, 2010). Disponível [aqui](#).

5 SIH – Sistema de Informações Hospitalares do SUS

5.1 Resumo

- Ano de criação: 1981
- Cobertura: Dimensões pública do SUS
- Unidade: Autorização de Internação Hospitalar (AIH)
- Divulgação de dados: mensal, com até dois meses de defasagem

5.2 Histórico e organização

A concepção do SIH tem origem administrativa, visando operar pagamentos de internações e instrumentar ações de controle e auditorias. Em 1977, havia um sistema nacional de controle de pagamento de contas hospitalares para o ressarcimento de despesas aos hospitais. Este sistema já era informatizado, mas apresentava muitos passos não-automatizados de preenchimento e problemas de imprevisibilidade de faturamento dos hospitais. Enfrentando denúncias frequentes de fraudes, foi estabelecida uma comissão técnica que propôs a criação de um sistema menos complexo e mais preciso, baseado em um instrumento único, a *Autorização de Internação Hospitalar (AIH)*.

A adoção da AIH e implantação do SIH foi iniciada em 1981, com um projeto piloto em Curitiba, e posteriormente foi implantada em todo o território nacional, em 1983. A evolução do SIH acompanhou a evolução da informática no Brasil, desde a utilização de disquetes para coleta de dados introduzida em 1992. Atualmente, o sistema apresenta críticas automáticas durante o preenchimento da AIH, avisando o profissional sobre possíveis erros durante o preenchimento da AIH. Estas críticas verificam possíveis incompatibilidades entre idade, sexo, e capacidade declarada dos estabelecimentos de saúde frente aos procedimentos lançados na autorização, contribuindo para uma melhor qualidade dos dados do sistema (PEPE, 2009).

A cobertura do SIH se limita à esfera pública do SUS e sua rede conveniada. A AIH habilita a internação do paciente na unidade de saúde, agregando informações de custo, pagamentos e ressarcimentos. Apesar de sua origem administrativa, A AIH apresenta informações de interesse para pesquisas como informações demográficas sobre o paciente, procedimentos realizados, causa e duração da internação, além de dados sobre o estabelecimento de saúde. Seus

dados são utilizados para avaliações de políticas públicas e pesquisas sobre acesso a serviços de saúde e análises de situação de saúde. Em termos de dimensão, entre 2008 e maio de 2024, o SIH apresenta 186.302.654 AIHs cadastradas, segundo dados compilados pela PCDaS/ICICT (PEDROSO et al., 2023).

Este é um dos sistemas de informação de saúde que recebe novos registros com maior frequência, junto com o Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA). A análise destes dados requerem estratégias específicas para lidar com grandes bases de dados, utilizando, em geral, soluções de banco de dados relacionais que permitam um processamento analítico on-line (OLAP) eficiente.

5.3 Estrutura dos dados

Confira o documento de [estrutura do SIH](#), onde estão descritas as variáveis disponíveis.

Os dados do SIH são distribuídos em dois conjuntos:

- Dados consolidados (RD)
- Dados detalhados (SP)

5.4 Acesso aos dados

5.4.1 TabNet

Os dados do SIH podem ser acessados no sistema TabNet do DataSUS, na seção “Assistência à Saúde”.

- [TabNet SIH](#)

5.4.2 TabWin

Para uso no TabWin, você irá precisar baixar no servidor de FTP do DataSUS, os arquivos de dados no formato DBC e os arquivos auxiliares para tabulação.

- [TabWin - Transferência de arquivos](#)

5.4.3 R

Você pode usar o pacote `{microdatasus}`.

```
library(microdatasus)

sih_raw <- fetch_datasus(
  year_start = 2021,
  month_start = 1,
  year_end = 2021,
  month_end = 2,
  uf = "AC",
  information_system = "SIH-RD"
)

sih_p <- process_sinasc(sih_raw)

sih_p

# A tibble: 7,427 x 113
  UF_ZI ANO_CMPT MES_CMPT ESPEC CGC_HOSP N_AIH IDENT CEP MUNIC_RES NASC
  <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr>
1 120000 2021 01 03 04034526002~ 1221~ 1 6998~ 120020 1959~
2 120000 2021 01 03 04034526002~ 1221~ 1 6998~ 120020 1950~
3 120000 2021 01 03 04034526002~ 1221~ 1 6998~ 120020 1960~
4 120000 2021 01 03 04034526002~ 1221~ 1 6998~ 120020 1959~
5 120000 2021 01 03 04034526002~ 1221~ 1 6998~ 120020 1995~
6 120000 2021 01 03 04034526002~ 1221~ 1 6998~ 120020 1957~
7 120000 2021 01 03 04034526002~ 1221~ 1 6998~ 120020 1956~
8 120000 2021 01 03 04034526002~ 1221~ 1 6998~ 120020 1954~
9 120000 2021 01 03 04034526002~ 1221~ 1 6998~ 120020 2001~
10 120000 2021 01 03 04034526002~ 1221~ 1 6998~ 120020 1951~
# i 7,417 more rows
# i 103 more variables: SEXO <chr>, UTI_MES_IN <chr>, UTI_MES_AN <chr>,
# UTI_MES_AL <chr>, UTI_MES_TO <chr>, MARCA_UTI <chr>, UTI_INT_IN <chr>,
# UTI_INT_AN <chr>, UTI_INT_AL <chr>, UTI_INT_TO <chr>, DIAR_ACOM <chr>,
# QT_DIARIAS <chr>, PROC_SOLIC <chr>, PROC_REA <chr>, VAL_SH <chr>,
# VAL_SP <chr>, VAL_SADT <chr>, VAL_RN <chr>, VAL_ACOMP <chr>,
# VAL_ORTP <chr>, VAL_SANGUE <chr>, VAL_SADTSR <chr>, VAL_TRANSP <chr>, ...
```

5.4.4 PCDaS

Os dados do SIH estão disponíveis na PCDaS para acesso via *notebooks*.

- [Dados SIH](#)

5.5 Principais usos e indicadores

Segundo RIPSa (2008), os dados do SIH são utilizados na construção de diversos indicadores de saúde. Pode-se destacar os seguintes indicadores:

- Proporção de internações hospitalares (SUS) por grupos de causas
- Proporção de internações hospitalares (SUS) por causas externas
- Proporção de internações hospitalares (SUS) por afecções originadas no período perinatal
- Valor médio pago por internação hospitalar no SUS (AIH)

Consulte o [livro da RIPSa](#) para maiores detalhes sobre esses e outros indicadores.

5.6 Bibliografia recomendada

5.6.1 Documentos auxiliares

- [Manual técnico do Sistema de Informação Hospitalar](#)

5.6.2 Vídeos

<https://www.youtube.com/watch?v=uvp3swCFARO>

5.6.3 Avaliação da qualidade dos dados

- Artigo *Qualidade das bases de dados hospitalares no Brasil: alguns elementos* (MACHADO; MARTINS; LEITE, 2016). Disponível [aqui](#).

6 SIA – Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS

6.1 Resumo

- Ano de criação: 1994
- Cobertura: Dimensões pública do SUS
- Unidade: Autorização de Procedimento Ambulatorial (AP)
- Divulgação de dados: mensal, com até dois meses de defasagem

6.2 Histórico e organização

O Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) abrange dados sobre atendimentos ambulatoriais, serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, e ações de prevenção e promoção de saúde, cobrindo unidades de saúde da dimensão pública do SUS e rede conveniada.

6.3 Estrutura dos dados

Confira o documento de [estrutura do SIA](#), onde estão descritas as variáveis disponíveis.

Os dados do SIA são distribuídos em três categorias gerais, detalhadas a seguir.

6.3.1 Arquivos de Procedimentos Ambulatoriais

Os procedimentos ambulatoriais se dividem em “comuns”, denominado “PA”, de “alta complexidade”, denominado “APAC”.

Os arquivos de APAC se dividem nas seguintes subcategorias:

- Laudos diversos (AD)
- Medicamentos (AM)
- Nefrologia (AN)
- Quimioterapia (AQ)

- Radioterapia (AR)
- Cirurgia Bariátrica (AB)
- Confecção de Fístula Arteriovenosa (ACF)
- Tratamento Dialítico (ATD)

6.3.2 Registro das Ações ambulatoriais de saúde

- Atenção Domiciliar (SAD)
- Psicossocial (PS)

6.3.3 Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado

- BPA-I

6.4 Acesso aos dados

6.4.1 TabNet

Os dados do SIA podem ser acessados no sistema TabNet do DataSUS, na seção “Assistência à Saúde”.

- [TabNet SIA](#)

6.4.2 TabWin

Para uso no TabWin, você irá precisar baixar no servidor de FTP do DataSUS, os arquivos de dados no formato DBC e os arquivos auxiliares para tabulação.

- [TabWin - Transferência de arquivos](#)

6.4.3 R

Você pode usar o pacote [{microdatasus}](#).

```
library(microdatasus)

sia_raw <- fetch_datusus(
  year_start = 2021,
  month_start = 1,
  year_end = 2021,
  month_end = 2,
  uf = "AC",
  information_system = "SIA-PA"
)

head(sia_raw)
```

	PA_CODUNI	PA_GESTAO	PA_CONDIC	PA_UFMUN	PA_REGCT	PA_INCOU	PA_INCUR
1...1	9966501	120000	EP	120020	0000	0000	0000
2...2	6861849	120000	EP	120040	0000	0000	0000
3...3	6861849	120000	EP	120040	0000	0000	0000
4...4	6861849	120000	EP	120040	0000	0000	0000
5...5	5336171	120000	EP	120020	0000	0000	0000
6...6	6861849	120000	EP	120040	0000	0000	0000

	PA_TPUPS	PA_TIPPRE	PA_MN_IND	PA_CNPJCPF	PA_CNPJMNT	PA_CNPJ_CC
1...1	73	00	M	04034526003401	04034526000143	0000000000000000
2...2	39	00	I	13325100000130	0000000000000000	0000000000000000
3...3	39	00	I	13325100000130	0000000000000000	0000000000000000
4...4	39	00	I	13325100000130	0000000000000000	0000000000000000
5...5	05	00	M	04034526002359	04034526000143	0000000000000000
6...6	39	00	I	13325100000130	0000000000000000	0000000000000000

	PA_MVM	PA_CMP	PA_PROC_ID	PA_TPFIN	PA_SUBFIN	PA_NIVCPL	PA_DOCORIG
1...1	202101	202101	0301060118	06	0000	2	I
2...2	202101	202101	0204020093	06	0000	2	I
3...3	202101	202101	0205020046	06	0000	2	I
4...4	202101	202101	0206020031	06	0000	3	I
5...5	202101	202101	0206020031	06	0000	3	I
6...6	202101	202101	0206020031	06	0000	3	I

	PA_AUTORIZ	PA_CNSMED	PA_CBOCOD	PA_MOTSAI	PA_OBITO	PA_ENCERR
1...1	0000000000000000	702100748633294	223505	00	0	0
2...2	0000000000000000	980016288806388	225320	00	0	0
3...3	0000000000000000	980016288806388	225320	00	0	0
4...4	0000000000000000	980016288806388	225320	00	0	0
5...5	0000000000000000	980016288211643	225320	00	0	0
6...6	0000000000000000	980016288806388	225320	00	0	0

	PA_PERMAN	PA_ALTA	PA_TRANSF	PA_CIDPRI	PA_CIDSEC	PA_CIDCAS	PA_CATEND
--	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

1...1	0	0	0	0000	0000	0000	02
2...2	0	0	0	0000	0000	0000	02
3...3	0	0	0	0000	0000	0000	02
4...4	0	0	0	0000	0000	0000	02
5...5	0	0	0	0000	0000	0000	02
6...6	0	0	0	0000	0000	0000	02
PA_IDADE IDADEMIN IDADEMAX PA_FLIDADE PA_SEXO PA_RACACOR PA_MUNPCN							
1...1	042	0	130	1	M	99	120020
2...2	042	0	130	1	F	03	120040
3...3	042	0	130	1	M	03	120040
4...4	071	0	130	1	F	03	120040
5...5	065	0	130	1	F	01	120033
6...6	036	0	130	1	M	04	120040
PA_QTDPRO PA_QTDAPR PA_VALPRO PA_VALAPR PA_UFDIF PA_MNDIF PA_DIF_VAL							
1...1	1	1	0.00	0.00	0	0	0
2...2	1	1	9.16	9.16	0	0	0
3...3	1	1	37.95	37.95	0	0	0
4...4	1	1	136.41	136.41	0	0	0
5...5	1	1	136.41	136.41	0	1	0
6...6	1	1	136.41	136.41	0	0	0
NU_VPA_TOT NU_PA_TOT PA_INDICA PA_CODOCO PA_FLQT PA_FLER PA_ETNIA							
1...1	0	0.00	5	1	K	0	<NA>
2...2	0	9.16	5	1	K	0	<NA>
3...3	0	37.95	5	1	K	0	<NA>
4...4	0	136.41	5	1	K	0	<NA>
5...5	0	136.41	5	1	K	0	<NA>
6...6	0	136.41	5	1	K	0	<NA>
PA_VL_CF PA_VL_CL PA_VL_INC PA_SRV_C PA_INE PA_NAT_JUR							
1...1	0	0	0	<NA>	<NA>	1023	
2...2	0	0	0	121001	<NA>	2062	
3...3	0	0	0	121002	<NA>	2062	
4...4	0	0	0	121003	<NA>	2062	
5...5	0	0	0	121003	<NA>	1023	
6...6	0	0	0	121003	<NA>	2062	

6.5 Bibliografia recomendada

6.5.1 Documentos auxiliares

- Manual operacional

7 SINAN – Sistema de Informação de Agravos de Notificação

7.1 Resumo

- Ano de criação: 1993
- Cobertura: Dimensões pública e privada do SUS
- Unidade: Ficha de notificação
- Divulgação de dados: mensal, com defasagem variada

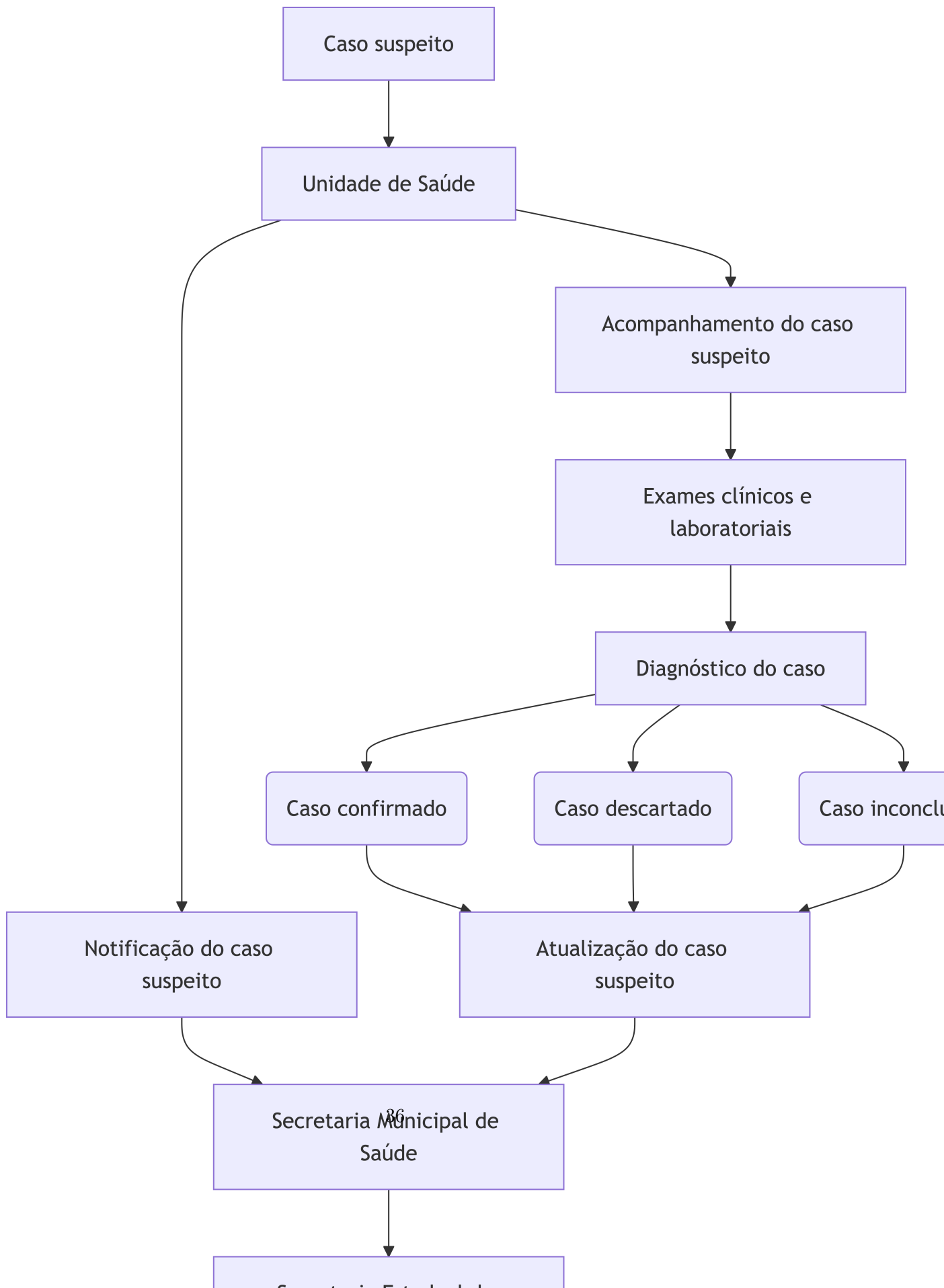
7.2 Histórico e organização

O SINAN é um instrumento fundamental para a vigilância epidemiológica nacional, sendo responsável por coletar, transmitir e disseminar dados sobre uma lista de doenças e agravos de saúde, cuja notificação é compulsória em todo território nacional. A [lista de doenças e agravos](#) é atualizada permanentemente, conforme mudanças no cenário epidemiológico nacional, contando atualmente com 57 doenças e agravos (BRASIL, 2022a, 2022b).

Interessante observar que esta lista inclui, além de doenças infecto-contagiosas, a notificação compulsória de acidentes de trabalho, acidentes por animais peçonhentos, eventos adversos de vacinação, casos de óbito infantil e materno e casos de violência doméstica, sexual e tentativas de suicídio, permitindo ao sistema de saúde monitorar rapidamente diversos tipos de eventos de saúde de interesse.

A implantação do SINAN, foi iniciada em 1993 de forma gradual, e enfrentou problemas iniciais relacionados a indefinições do fluxo de informações, gestão múltipla do sistema e limitações do programa informatizado. A regulamentação do funcionamento do SINAN foi alcançada em 1998, possibilitando ganhos de melhoria em seus dados (CAETANO, 2009).

A unidade fundamental de operação do SINAN são as *fichas de notificação*, que são diferenciadas para cada doença e agravo de notificação compulsória. Todo caso suspeito é notificado no SINAN, sendo lançado progressivamente dados referentes ao paciente e suas condições de saúde, além de informações sobre a investigação do caso, atividades de diagnóstico, resultados de exames e o desfecho final do caso. As informações do SINAN subsidiam análises epidemiológicas, acompanhamento de endemias e epidemias e apoiam ações de planejamento, gestão e monitoramento da saúde.



7.3 Estrutura dos dados

O SINAN apresenta dados para *todos os casos suspeitos notificados*, independente do diagnóstico final. Desta forma, para se obter o total de casos *confirmados* para determinada doença ou agravo, deve-se filtrar os dados segundo o diagnóstico final.

Durante epidemias, observa-se no SINAN um aumento de casos notificados, que podem ou não serem confirmados posteriormente com o acompanhamento do caso.

Uma possível utilidade para se manter o registro dos casos descartados é o cálculo do *Indicador de Positividade*, que avalia a proporção de casos confirmados dentre os casos notificados.

$$pos = \frac{c_c}{c_c + c_d + c_i}$$

Onde c_c são casos confirmados, c_d são casos descartados e c_i são casos com diagnóstico inconclusivo.

Dada a diversidade de doenças e agravos cobertos pelo SINAN, arquivos de diferentes estruturas de dados são disponíveis, apresentados a seguir.

7.3.1 Acidentes por Animais Peçonhentos

- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Roteiro de uso](#)
- [Dicionário de dados](#)

7.3.2 Botulismo

- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

7.3.3 Doença de Chagas

- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

7.3.4 Cólera

- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

7.3.5 Coqueluche

- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

7.3.6 Dengue

- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)
- [Nota informativa](#)

7.3.7 Rotavírus

- [Dicionário de dados](#)

7.3.8 Difteria

- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

7.3.9 Esquistossomose

- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

7.3.10 Doenças Exantemáticas

- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

7.3.11 Febre Amarela

- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

7.3.12 Febre Maculosa

- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

7.3.13 Febre Tifóide

- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

7.3.14 Hanseníase

- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Caderno de análise](#)
- [Dicionário de dados](#)

7.3.15 Hantavirose

- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

7.3.16 Hepatites Virais

- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

7.3.17 Intoxicação Hexógena

- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

7.3.18 Leishmaniose Visceral

- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Caderno de análise](#)
- [Dicionário de dados](#)

7.3.19 Leishmaniose Tegumentar Americana

- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Caderno de análises](#)
- [Dicionário de dados](#)

7.3.20 Leptospirose

- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

7.3.21 Malária

- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

7.3.22 Meningite

- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Caderno de análises](#)
- [Tutorial de análises epidemiológicas](#)
- [Dicionário de dados](#)

7.3.23 Notificação Individual

- [Ficha de notificação](#)
- [Dicionário de dados](#)

7.3.24 Peste

- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

7.3.25 Paralisia Flácida Aguda

- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

7.3.26 Raiva Humana

- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

7.3.27 Sífilis Congênita

- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Nota informativa](#)
- [Dicionário de dados](#)

7.3.28 Sífilis em Gestante

- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [\[Nota informativa\]\(assets/sinan/agravos/SIFIGEN_NOTA_INFORMATIVA.pdf\)](#)
- [Dicionário de dados](#)

7.3.29 Síndrome da Rubéola Congênita

- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

7.3.30 Tétano Acidental

- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

7.3.31 Tétano Neonatal

- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

7.3.32 Tuberculose

- [Ficha de notificação](#)
- [Ficha de acompanhamento](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

7.3.33 Violência Interpessoal/Autoprovocada

- [Ficha de notificação](#)
- [Caderno de Análise](#)
- [Dicionário de dados](#)

7.4 Acesso aos dados

7.4.1 TabNet

Os dados do SINAN podem ser acessados no sistema TabNet do DataSUS, na seção “Epidemiológicas e Morbidade”.

- [TabNet SINAN](#)

7.4.2 TabWin

Para uso no TabWin, você irá precisar baixar no servidor de FTP do DataSUS, os arquivos de dados no formato DBC e os arquivos auxiliares para tabulação.

- [TabWin - Transferência de arquivos](#)

7.4.3 R

Você pode usar o pacote `{microdatasus}`.

```
library(microdatasus)

sinan_raw <- fetch_datasus(
  year_start = 2017,
  year_end = 2017,
  information_system = "SINAN-DENGUE"
)

sinan_p <- process_sinan_dengue(sinan_raw)

sinan_p
```

A tibble: 518,483 x 133

	TP_NOT	ID_AGRAVO	DT_NOTIFIC	SEM_NOT	NU_ANO	SG_UF_NOT	ID_MUNICIP	ID_REGIONA
	<chr>	<chr>	<chr>	<chr>	<chr>	<chr>	<chr>	<chr>
1	Individu~	A90	2017-12-14	201750	2017	Acre	120020	1941
2	Individu~	A90	2017-12-11	201750	2017	Acre	120020	1941
3	Individu~	A90	2017-10-20	201742	2017	Acre	120020	1941
4	Individu~	A90	2017-03-08	201710	2017	Acre	120020	1941
5	Individu~	A90	2017-12-29	201752	2017	Acre	120020	1941
6	Individu~	A90	2017-12-14	201750	2017	Acre	120020	1941

```

7 Individu~ A90      2017-12-15 201750 2017  Acre      120020      1941
8 Individu~ A90      2017-12-05 201749 2017  Acre      120020      1941
9 Individu~ A90      2017-12-01 201748 2017  Acre      120020      1941
10 Individu~ A90     2017-11-29 201748 2017  Acre      120020      1941
# i 518,473 more rows
# i 125 more variables: ID_UNIDADE <chr>, DT_SIN_PRI <chr>, SEM_PRI <chr>,
#   DT_NASC <chr>, NU_IDADE_N <chr>, CS_SEXO <chr>, CS_GESTANT <chr>,
#   CS_RACA <chr>, CS_ESCOL_N <chr>, SG_UF <chr>, ID_MN_RESI <chr>,
#   ID_RG_RESI <chr>, ID_PAIS <chr>, DT_INVEST <chr>, ID_OCUPA_N <chr>,
#   FEBRE <chr>, MIALGIA <chr>, CEFACLEIA <chr>, EXANTEMA <chr>, VOMITO <chr>,
#   NAUSEA <chr>, DOR_COSTAS <chr>, CONJUNTIVIT <chr>, ARTRITE <chr>, ...

```

7.5 Bibliografia recomendada

7.5.1 Documentos auxiliares

- [Manual do Sistema](#)
- [Manual de Normas e Rotinas](#)

7.5.2 Videos

<https://www.youtube.com/watch?v=czwBtHR8g7c>

8 CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde

8.1 Resumo

- Ano de criação: 2000
- Cobertura: Dimensões pública e privada do SUS
- Unidade: Ficha de cadastro
- Divulgação de dados: mensal, com até dois meses de defasagem

8.2 Histórico e organização

Os primeiros esforços para sistematizar dados sobre estabelecimentos de saúde no Brasil ocorreram em 1976, com a Pesquisa da Assistência Médico-Sanitária (AMS) realizada pelo IBGE. No mesmo ano, foi implantado o o Sistema Nacional de Controle de Pagamento de Contas Hospitalares (SNCPCH) no âmbito do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS). Ainda que o objetivo do SNCPCH seja administrativo, para pagamento de serviços prestados, sua implantação demandou a construção de fichas cadastrais de estabelecimentos e de profissionais de saúde.

O SNCPCH foi extinto em 1980, mas suas fichas continuaram ativas compondo o o Sistema de Assistência Médico-Hospitalar da Previdência Social (SAMPS), na década de 1980, e o SIH, na década de 1990. Após a implantação do SIA em 1994 e verificação de inconsistências nos dados sobre os estabelecimentos de saúde, foi implantada a ficha Ficha de Cadastro de Estabelecimentos de Saúde – FCES (Portaria nº 1890/GM/MS/1997), sendo continuamente aperfeiçoada.

Após a consolidação da FCES, a portaria 403/SAS/MS/2000 definiu o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), com um escopo ainda limitado, visando subsidiar principalmente o processo de faturamento no SIA e SIH, e parcialmente pesquisas estatísticas.

Com avanços sobre o modelo de pactuação de cadastramento na Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e realização de consultas públicas, a primeira versão do CNES é disponibilizada em 2001. Ainda neste ano também é iniciado um processo de recadastramento informatizado, que se estendeu até 2003.

O CNES apresenta atualmente dados cadastrais sobre todos os estabelecimentos de saúde, profissionais de saúde, equipamentos, serviços de apoio diagnóstico e terapêutico e serviços ambulatoriais e hospitalares no território nacional. O código único do CNES é utilizado em sistemas como o SIH e SIA para referenciar a unidade de saúde onde a hospitalização e os procedimentos ambulatoriais ocorreram.

Estabelecimento de saúde é definido como o espaço físico delimitado e permanente onde são realizadas ações e serviços de saúde humana sob responsabilidade técnica (art. 360, da PRC/MS nº 01/2017).

Em termos de dimensão, para o mês de abril de 2020, o CNES apresenta 409.829 estabelecimentos de saúde, segundo dados compilados pela PCDaS/ICICT (PEDROSO et al., 2023).

Como se trata de um cadastro, suas informações são atualizadas permanentemente e os dados históricos de todos os meses anteriores estão disponíveis para acesso, sendo possível acompanhar mensalmente a evolução da rede de unidades de saúde no Brasil, tão como a dinâmica dos profissionais no sistema de saúde.

Mais informações sobre o CNES podem ser encontradas [aqui](#).

8.3 Estrutura dos dados

Os dados do CNES são apresentados nos seguintes recortes:

- Estabelecimentos (ST): a partir de agosto de 2005
- Estabelecimento de Ensino (EE): a partir de março de 2007
- Estabelecimento filantrópico (EF): a partir de março de 2007
- Profissional (PF): a partir de agosto de 2005
- Equipes (EP): a partir de abril de 2007
- Equipamentos (EQ): a partir de agosto de 2005
- Gestão e metas (GM): a partir de junho de 2007
- Habilitação (HB): a partir de março de 2007
- Incentivos (IN): a partir de novembro de 2007
- Leitos (LT): a partir de outubro de 2005
- Regra Contratual (RC): a partir de março de 2007
- Serviço Especializado (SR): a partir de agosto de 2005
- Dados complementares (DC): a partir de agosto de 2005

Confira o documento de [estrutura do CNES](#), onde estão descritas as variáveis disponíveis.

8.4 Acesso aos dados

8.4.1 Consulta direta

É possível realizar a consulta direta de fichas sobre estabelecimentos e profissionais de saúde diretamente no [site do CNES](#).

8.4.2 Outras formas

Dados em formato CSV estão sendo disponibilizados no site OpenDataSUS, mantido pelo DataSUS, incluindo versões de dados preliminares.

- [OpenDataSUS - CNES](#)
- [OpenDataSUS - Monitoramento do CNES](#)
- [OpenDataSUS - Hospitais e leitos](#)
- [OpenDataSUS - Unidades Básicas de Saúde](#)

8.4.3 TabNet

Os dados do CNES podem ser acessados no sistema TabNet do DataSUS, na seção “Rede Assistencial”.

- [TabNet SINAN](#)

8.4.4 TabWin

Para uso no TabWin, você irá precisar baixar no servidor de FTP do DataSUS, os arquivos de dados no formato DBC e os arquivos auxiliares para tabulação.

- [TabWin - Transferência de arquivos](#)

8.4.5 ElasticCNES

O DataSUS apresenta alguns [painéis do CNES](#) construídos a partir da tecnologia ElasticSearch.

8.4.6 R

Você pode usar o pacote `{microdatasus}`.

```
library(microdatasus)

cnes_st_raw <- fetch_datasus(
  year_start = 2021,
  year_end = 2021,
  month_start = 10,
  month_end = 10,
  uf = "AC",
  information_system = "CNES-ST"
)

cnes_st_p <- process_cnes(cnes_st_raw, information_system = "CNES-ST")

cnes_st_p

# A tibble: 1,123 x 216
  CNES      CODUFMUN COD_CEP CPF_CNPJ      PF_PJ NIV_DEP CNPJ_MAN COD_IR REGSAUDE
  <chr>    <chr>    <chr>   <chr>    <chr> <chr>   <chr>   <chr>   <chr>
1 0153281 120001    69945000 000000000000~ Pess~ Mantida 8430673~ <NA>   <NA>
2 0257184 120001    69945000 000000000000~ Pess~ Mantida 8430673~ <NA>   <NA>
3 0258555 120001    69945000 000000000000~ Pess~ Mantida 8430673~ <NA>   <NA>
4 0271438 120001    69945000 000000000000~ Pess~ Mantida 8430673~ <NA>   <NA>
5 0282235 120001    69945000 000000000000~ Pess~ Mantida 8430673~ <NA>   <NA>
6 3006166 120001    69945000 000000000000~ Pess~ Mantida 8430673~ <NA>   <NA>
7 3382745 120001    69945000 000000000000~ Pess~ Mantida 8430673~ <NA>   <NA>
8 3393984 120001    69945000 000000000000~ Pess~ Mantida 8430673~ <NA>   <NA>
9 3638685 120001    69945000 000000000000~ Pess~ Mantida 8430673~ <NA>   <NA>
10 5403669 120001    69945000 000000000000~ Pess~ Mantida 8430673~ <NA>   <NA>
# i 1,113 more rows
# i 207 more variables: MICR_REG <chr>, DISTRSAN <chr>, DISTRADM <chr>,
#   VINC_SUS <chr>, TPGESTAO <chr>, ESFERA_A <chr>, RETENCAO <chr>,
#   ATIVIDADE <chr>, NATUREZA <chr>, CLIENTEL <chr>, TP_UNID <chr>,
#   TURNO_AT <chr>, NIV_HIER <chr>, TP_PREST <chr>, CO_BANCO <chr>,
#   CO_AGENC <chr>, C_CORREN <chr>, CONTRATM <chr>, DT_PUBLM <chr>,
#   CONTRATE <chr>, DT_PUBLE <chr>, ALVARA <chr>, DT_EXPED <chr>, ...
```

8.4.7 PCDaS

Os dados do CNES estão disponíveis na PCDaS para acesso via *notebooks*.

- [Dados CNES](#)

8.5 Bibliografia recomendada

- Artigo *Análise da clareza metodológica como dimensão de qualidade do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde* (COELHO et al., 2024). Disponível [aqui](#).
- Artigo *Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde como ferramenta de análise da descentralização do atendimento da tuberculose para a atenção básica* (PELISSARI et al., 2018). Disponível [aqui](#).
- Artigo *GeoCNES: healthcare mapping in Brazilian cities - a computational tool for improved decision-making* (ASSIS et al., 2024). Disponível [aqui](#).

A CID – Classificação Internacional de Doenças

A.1 Histórico

A.2 Estrutura

A.3 Edições da CID no Brasil

A.3.1 CID-9

A.3.2 CID-10

CID-11

ABOUZAHR, C.; BOERMA, T. Health Information Systems: The Foundations of Public Health. **Bulletin of the World Health Organization**, 2005.

ASSIS, L. B. M. D. et al. [GeoCNES: Healthcare Mapping in Brazilian Cities - a Computational Tool for Improved Decision-Making](#). **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 29, n. 11, p. e02672024, 2024.

BRASIL. Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. **Presidência da República**, 1973.

BRASIL. Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. **Presidência da República**, b1990.

BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. **Presidência da República**, a1990.

BRASIL. Decreto nº 100, de 16 de abril de 1991. **Presidência da República**, 1991.

BRASIL. Decreto nº 4.194, de 11 de abril de 2002. **Presidência da República**, a2002.

BRASIL, M. DA S. **Relatório Final Da 5a Conferência Nacional de Saúde**. Brasília: MS, 1975.

BRASIL, M. DA S. **DATASUS Trajetória 1991-2002**. Brasília: Ministério da Saúde, 2002b.

BRASIL, M. DA S. Portaria GM/MS nº 420, de 2 de março de 2022. **Diário Oficial da União**, b2022.

BRASIL, M. DA S. Portaria GM/MS nº 3.328, de 22 de agosto de 2022. **Diário Oficial da União**, a2022.

CAETANO, R. Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). Em: MINISTÉRIO DA SAÚDE (Ed.). **A Experiência Brasileira Em Sistemas de Informação Em Saúde**. B. Textos Básicos de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. v. 2.

CAVALCANTE, F.; SANTANA, V. S. [Qualidade dos registros de ocupação das doenças associadas ao asbesto no sistema de informação sobre mortalidade, Brasil](#). **Cadernos Saúde Coletiva**, v. 31, n. 4, p. e31040547, 2023.

COELHO, J. G. A. D. M. et al. [Análise da clareza metodológica como dimensão de qualidade do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde](#). **Saúde em Debate**, v. 48, n. 140, p. e8383, 2024.

JORGE, M. H. P. D. M.; LAURENTI, R.; GOTLIEB, S. L. D. [Análise da qualidade das estatísticas vitais brasileiras: a experiência de implantação do SIM e do SINASC](#). **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 12, n. 3, p. 643–654, jun. 2007.

LIPPEVELD, T. **Routine Health Information Systems: The Glue of a Unified Health System**. Keynotes Address. **Anais...** Washington: Workshop on Issues; Innovation in Routine Health Information in Developing Countries, 2001.

LUQUETTI, D. V.; KOIFMAN, R. J. [Qualidade da notificação de anomalias congênitas pelo Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos \(SINASC\): estudo comparativo nos anos 2004 e 2007](#). **Cadernos de Saúde Pública**, v. 26, n. 9, p. 1756–1765, set. 2010.

MACHADO, J. P.; MARTINS, M.; LEITE, I. D. C. [Qualidade das bases de dados hospitalares no Brasil: alguns elementos](#). **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 19, n. 3, p. 567–581, set. 2016.

MAKRAKIS, S. **O Registro Civil no Brasil**. {Dissertação de Mestrado}—Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, Escola Brasileira de Administração Pública, 2000.

MINISTÉRIO DA SAÚDE, F. O. C., Organização Pan-Americana da Saúde. **A experiência brasileira em sistemas de informação em saúde**. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. v. 2

PEDRAZA, D. F. [Qualidade do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos \(Sinasc\): análise crítica da literatura](#). *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 17, n. 10, p. 2729–2737, out. 2012.

PEDROSO, M. et al. **Data Science Platform Applied to Health in Contribution to the Brazilian Unified Health System**. Joint Workshops at 49th International Conference on Very Large Data Bases (VLDBW'23). Workshop on Data Ecosystems (DEco'23). **Anais...** Vancouver, Canada: 2023.

PELISSARI, D. M. et al. [Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde como ferramenta de análise da descentralização do atendimento da tuberculose para a atenção básica](#). *Cadernos de Saúde Pública*, v. 34, n. 12, p. e00173917, 2018.

PEPE, V. E. Sistema de Informações Hospitalares Do Sistema Único de Saúde (SIH-SUS). Em: **A Experiência Brasileira Em Sistemas de Informação Em Saúde**. B. Textos Básicos de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. v. 2.

REBOUÇAS, P. et al. [Avaliação da qualidade do Sistema Brasileiro de Informações sobre Mortalidade \(SIM\): uma scoping review](#). *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 30, n. 1, p. e08462023, jan. 2025.

RIPSA. **Indicadores Básicos Para a Saúde No Brasil: Conceitos e Aplicações**. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2008.

SENNA, M. DE C. M. Sistema de Informações Sobre Mortalidade (SIM). Em: **A Experiência Brasileira Em Sistemas de Informação Em Saúde**. B. Textos Básicos de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. v. 2.

SZWARCWALD, C. L. et al. [Avaliação das informações do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos \(SINASC\), Brasil](#). *Cadernos de Saúde Pública*, v. 35, n. 10, p. e00214918, 2019.

VIACAVA, F. Sistema de Informação Sobre Nascidos Vivos (Sinasc). Em: **A Experiência Brasileira Em Sistemas de Informação Em Saúde**. B. Textos Básicos de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. v. 2.

WHO. **Framework and Standards for Country Health Information Systems**. 2. ed. Genebra: [s.n.].